阶段三 | 接口、延迟与等效

三页实验记录：同一个 Bergeron 小电路、相同初态和投切事件，分别比较历史项交换、静态戴维南近似和保留电容状态的动态等效。

边界合同与两种戴维南模型

两端电流均定义为流入线路：i = v/Z + h；每端发布的出射历史为 −2v/Z − h。只交换线路历史，不传送内部状态。Z=50 Ω，物理传播时间 250 μs；每个方向另加 kΔt 的人工延迟，双向往返附加量为 2kΔt。

左侧子系统	等效定义	保留的物理状态
25 Ω 源阻抗，50 Ω 并联负荷，10 μF 电容	G=1/25+1/50=0.06 S	电容电压
静态近似	E=2Vs/3，R=1/G=16.667 Ω	省略电容，只匹配直流
动态戴维南	Z(s)=1/(G+sC)，E(s)=(Vs/Rs)/(G+sC)	保留受端加载下的电容历史

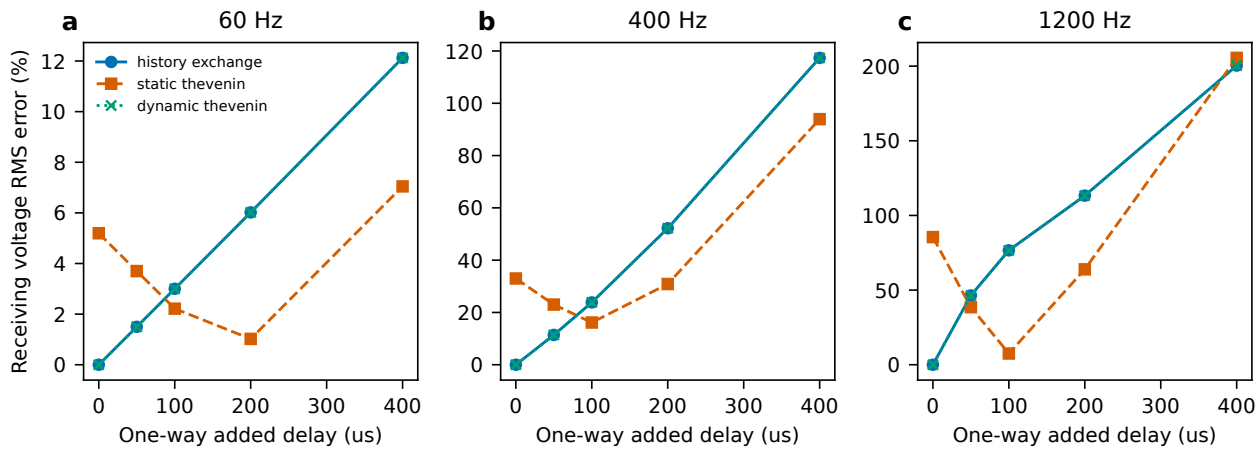


图 3　末十个周期的电压 NRMSE；动态等效与完整历史项模型重合。静态近似可能因延迟相移出现误差抵消。

新增结论：零延迟模型误差不可算作通信误差

频率	静态零延迟电压误差	动态零延迟电压误差
60 Hz	5.194%	7.875e-14%
400 Hz	32.99%	6.509e-14%
1200 Hz	85.49%	5.524e-14%

误差分别记录：对未切分完整模型的总偏差、各变体自身零延迟模型的附加延迟偏差、静态模型本身的零延迟偏差。三者是不同的 NRMSE 比较，不能直接按百分数相加。

阶段三 | 动态等效的独立核验

新增求解器使用独立标量公式与独立线路历史队列，不调用原 Circuit 或 Bergeron 类；另用频域两端口方程进行解析交叉检查。

梯形伴随等效保留加载状态

每步令 Gc=2C/Δt，Rcomp=1/(G+Gc)，Ecomp=(Vs/Rs−Hc)/(G+Gc)。边界满足 v=Ecomp−Rcomp·i。求出实际受载电压后，iC=Gc·v+Hc，并更新 Hc,new=−(Gc·v+iC)。此处的历史源来自受载电容状态，不是把空载电压滤波后直接串联一个静态电阻。

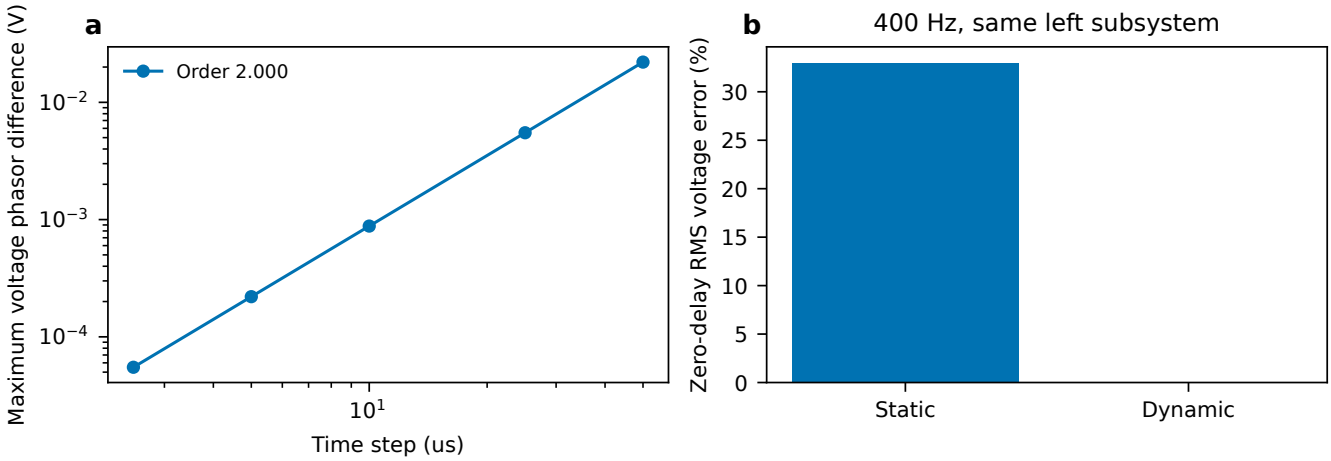


图 4　左：固定物理系统的独立频域解步长误差；右：400 Hz 零延迟下静态近似与动态等效的模型误差。

验证	实际结果
3 频率 × 5 延迟，与完整离散子电路比较	最大电压差 1.847e-13 V；电流差 3.109e-15 A
每步独立 KCL 检查	最大残差 1.077e-13 A
稳态波形拟合 vs 独立离散频域解	最大电压差 4.334e-13 V
50、25、10、5、2.5 μs，连续频域目标	电压相量误差收敛阶 2.000422

频域核对使用线路两端口导纳和 RC 连续阻抗；离散目标仅把电容中的角频率替换为梯形积分的 2tan(ωΔt/2)/Δt。物理传播时间及附加 100 μs 延迟在各步长中保持不变，避免改变模型后再比较收敛。电压与电流误差在 CSV 中按各自单位分别保存。

复跑：python CloudDRTS/dynamic_thevenin.py；完整入口 run_all.py 共十三个实验/验证脚本。该解析式适用于本次线性 RC 单端口，不宣称已完成一般动态电网的高阶降阶。

阶段三 | 推广到 Kundur 的方案

已有十一母线派生 EMT 网络提供两处线路切分与延迟扫描。本轮新增动态 RC 等效作可验证起点；完整机组 EMT 和多端口等效属于后续扩展。

已有网格试验与适用边界

100 μs 单向附加延迟、全窗	母线 **9** 电压 **NRMSE**	受端线路电流 **NRMSE**
7-8	4.256%	33.434%
8-9	5.482%	37.494%

当前派生网络使用固定正弦内电势与平衡单相瞬时模型，长线无损且传播时间固定为 390 μs。独立潮流已重新求解并通过功率平衡；它与机电相量模型具有物理线路差异。网格每个延迟工况从各自稳态初始化，总误差含稳态偏移；该口径不能混同于从同一历史状态突然开启通信延迟。

下一步试验合同

步骤	固定条件与输出
1　统一模型和初始化	先固定同一物理 EMT 网格、元件、负荷、源、故障时刻；区分各自稳态与共同历史两种初始化。
2　构造边界等效	先做线性子网的动态多端口消元，再研究机组状态耦合；核对稳定性、被动性和初态映射。
3　切分与误差扫描	分别切 7–8、8–9；保留零延迟、相同步长和相同事件基线，分故障前、故障中、清除后统计电压、电流及边界功率。
4　接入实际运行环境	再加入非整数延迟、抖动和丢包，统计时间戳、每步尾部耗时及超时；与确定性整数延迟结果分开报告。

入门任务与后续研究的分界

小电路切分、历史项交换、整数步延迟、第二种等效及误差曲线已完成；本轮补上精确保留电容动态的等效对照。Kundur 推广方案和接口符号在本说明及 BOUNDARY_CONTRACT.json 中给出。完整动态 EMT、真实通信、FPGA 和 HIL 尚未由这些结果验证，亦非阶段三入门练习的全部必做项。

阅读对应：原计划 [6]、[7] 提供地理分布式仿真背景，[8]、[9] 对应接口问题，[10] 为频率相关等效背景。此处没有把尚未运行的抖动、丢包或硬件试验写成已完成。